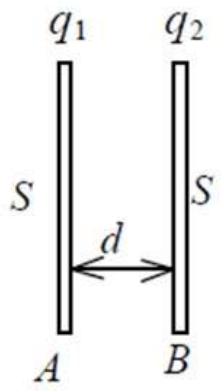
一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(1192)

两块面积均为 S 的金属平板 A 和 B 彼此平行放置，板间距离为 d(d 远小于板的线度)，设 A 板带有电荷 q_1，B 板带有电荷 q_2，则 AB 两板间的电势差 U_{AB} 为

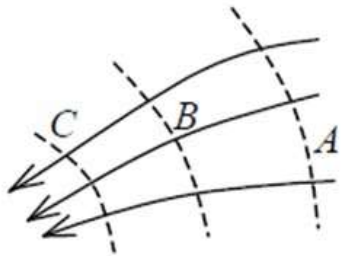


(A) $\dfrac{q_1+q_2}{2\varepsilon_0 S}d$.　　(B) $\dfrac{q_1+q_2}{4\varepsilon_0 S}d$.

(C) $\dfrac{q_1-q_2}{2\varepsilon_0 S}d$.　　(D) $\dfrac{q_1-q_2}{4\varepsilon_0 S}d$.　　[C]

2. (本题 3分)(1085)

图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：



(A) $E_A>E_B>E_C$，$U_A>U_B>U_C$.

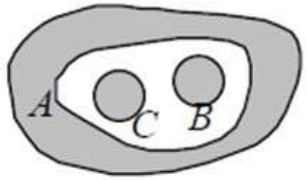
(B) $E_A<E_B<E_C$，$U_A<U_B<U_C$.

(C) $E_A>E_B>E_C$，$U_A<U_B<U_C$.

(D) $E_A<E_B<E_C$，$U_A>U_B>U_C$.　　[D]

3. (本题 3分)(5423)

如图所示，一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C. A、C 不带电，B 带正电，则 A、B、C 三导体的电势 U_A、U_B、U_C 的大小关系是



(A) $U_A = U_B = U_C$.　　(B) $U_B > U_A = U_C$.

(C) $U_B > U_C > U_A$.　　(D) $U_B > U_A > U_C$.　　[C]

4. (本题 3分)(5281)

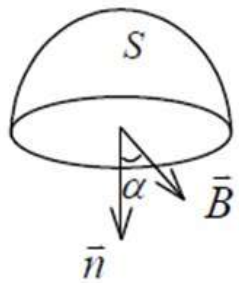
一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联. 当电容器两极板间为真空时，电场强度为 $\bar{E}_0$，电位移为 $\bar{D}_0$，而当两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\bar{E}$，电位移为 $\bar{D}$，则

(A) $\bar{E} = \bar{E}_0 / \varepsilon_r$，$\bar{D} = \bar{D}_0$.　　(B) $\bar{E} = \bar{E}_0$，$\bar{D} = \varepsilon_r \bar{D}_0$.

(C) $\bar{E} = \bar{E}_0 / \varepsilon_r$，$\bar{D} = \bar{D}_0 / \varepsilon_r$.　　(D) $\bar{E} = \bar{E}_0$，$\bar{D} = \bar{D}_0$.　　[B]

5. (本题 3分)(5666)

在磁感强度为 $\bar{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\bar{n}$ 与 $\bar{B}$ 的夹角为 α ，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为

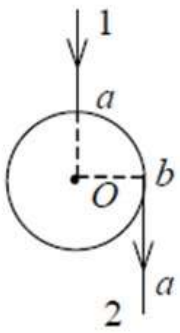


(A) $\pi r^2 B$.　　(B) $2\pi r^2 B$.

(C) $-\pi r^2 B\sin\alpha$.　　(D) $-\pi r^2 B\cos\alpha$.　　[D]

6. (本题 3分)(5474)

电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一电阻均匀的圆环，再由 b 点沿切向从圆环流出，经长直导线 2 返回电源(如图). 已知直导线上电流为 I，$\angle aOb = \pi/2$. 若载流长直导线 1、2 以及圆环中的电流在圆心 O 点所产生的磁感强度分别用 $\bar{B}_1$ 、$\bar{B}_2$, $\bar{B}_3$ 表示，则 O 点的磁感强度大小



(A) $B = 0$，因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$.

(B) $B \neq 0$，因为 $B_2 = B_3 = 0$，但 $B_1 \neq 0$. .

(C) $B \neq 0$，因为 $B_1 = B_2$，但 $B_3 \neq 0$.

(D) $B \neq 0$，因为 $B_1 = B_3 = 0$，但 $B_2 \neq 0$.　　[D]

7.（本题 3分)(2090)

在匀强磁场中，有两个平面线圈，其面积 $A_1 = 2A_2$，通有电流 $I_1 = 2I_2$，它们所受的最大磁力矩之比 M_1 / M_2 等于

(A) 1.　　(B) 2.

(C) 4.　　(D) 1/4.　　[C]

8.（本题 3分)(2610)

圆柱形无限长载流直导线置于均匀无限大磁介质之中，若导线中流过的稳恒电流为 I，磁介质的相对磁导率为 μ_r ($\mu_r > 1$)，则与导线接触的磁介质表面上的磁化电流 I' 为

(A) $(1-\mu_r)I$.　　(B) $(\mu_r - 1)I$.

(C) $\mu_r I$.　　(D) $\dfrac{I}{\mu_r}$.　　[B]

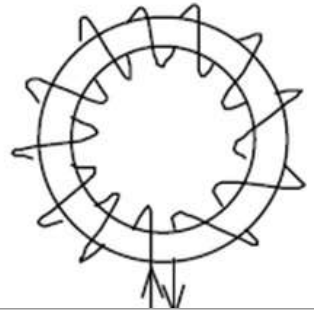
9.（本题 3分)(2808)

如图，在铁环上绕有 $N=200$ 匝的一层线圈，若电流强度 $I=2.5$ A，铁环横截面的磁通量为 $\Phi=5\times10^{-4}$ Wb，且铁环横截面的半径远小于铁环的平均半径，则铁环中的磁场能量为

(A) 0.300 J.　　(B) 0.250 J.

(C) 0.157 J.　　(D) 0.125J.

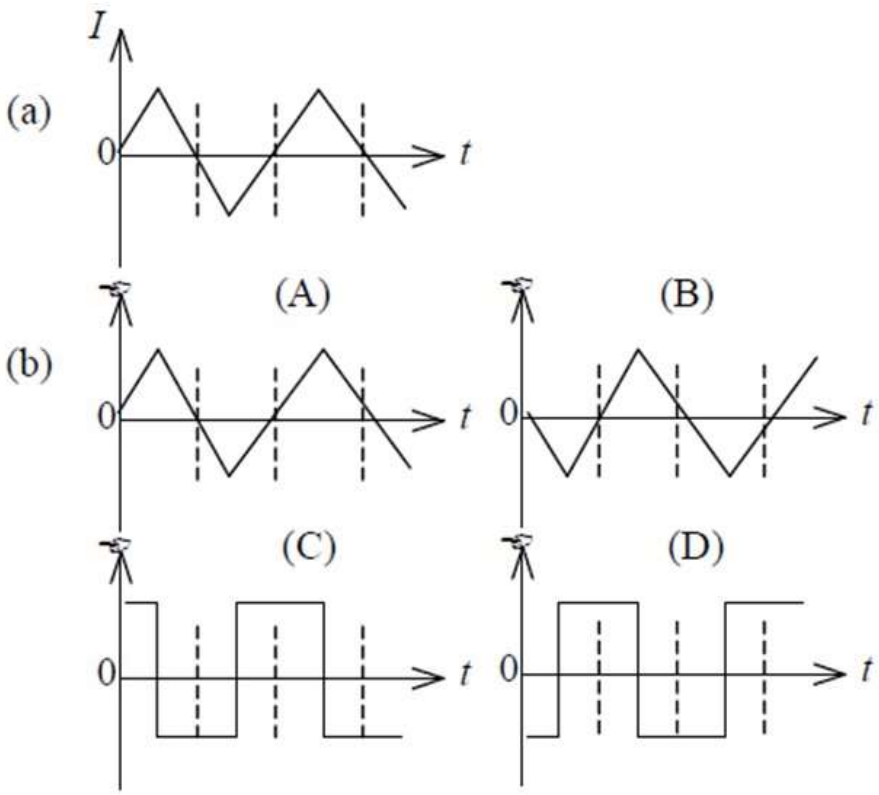
[D]



10. (本题 3分)(5138)

在一自感线圈中通过的电流 I 随时间 t 的变化规律如图(a)所示，若以 I 的正流向作为 $\mathcal{E}$ 的正方向，则代表线圈内自感电动势 $\mathcal{E}$ 随时间 t 变化规律的曲线应为图(b)中(A)、(B)、(C)、(D)中的哪一个？

[D]



二 填空题 (共42分)

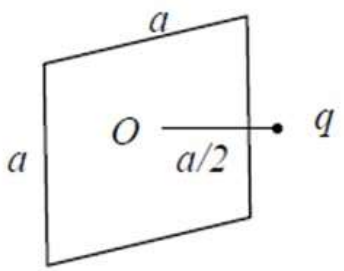
11. (本题 3分)(1261)

已知某静电场的电势分布为 $U=8x+12x^2y-20y^2$ (SI)，则场强分布 $\bar{E}=$

_____.

12. (本题 3分)(1039)

如图所示，在边长为 a 的正方形平面的中垂线上，距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，则通过



该平面的电场强度通量为_____.

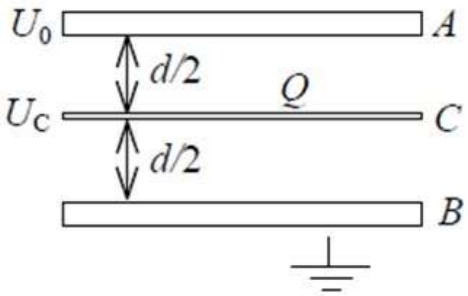
13. (本题 3分)(1517)

真空中一半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q. 今在球面上挖去很小一块面积$\triangle S$ (连同其上电荷)，若电荷分布不改变，则挖去小块后球心处电势(设无

穷远处电势为零)为_____.

14. (本题 3分)(1518)

一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d. 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变. 如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 $U_C=$



15. (本题 3分)(1371)

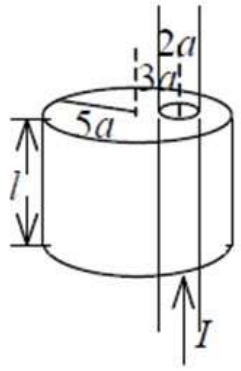
已知一平行板电容器，极板面积为 S，两板间隔为 d，其中充满空气．当两极板上加电压 U 时，忽略边缘效应，两极板间的相互作用力 $F=$_____.

16. (本题 3分)(1237)

两个电容器 1 和 2，串联以后接上电动势恒定的电源充电．在电源保持联接的情况下，若把电介质充入电容器 2 中，则电容器 1 上的电势差_____；电容器 1 极板上的电荷_____．(填增大、减小、不变)

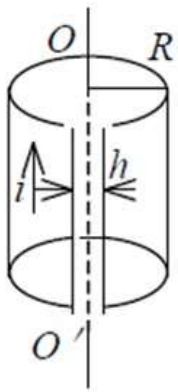
17. (本题 3分)(5296)

一半径为 a 的无限长直载流导线，沿轴向均匀地流有电流 I．若作一个半径为 $R=5a$、高为 l 的柱形曲面，已知此柱形曲面的轴与载流导线的轴平行且相距 $3a$ (如图)．则 $\bar{B}$ 在圆柱侧面 S 上的积分 $\iint_S \bar{B}\cdot \mathrm{d}\bar{S}=$_____.



18. (本题 3分)(2710)

将半径为 R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为 h ($h << R$)的无限长狭缝后，再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流，其面电流密度(垂直于电流的单位长度截线上的电流)为 i (如上图)，则管轴线磁感强度的大小是_____.



19. (本题 3分)(2703)

长为 l 的细杆均匀分布着电荷 q. 杆绕垂直杆并经过其中心的轴，以恒定的角速度 ω 旋转，此旋转带电杆的磁矩大小是_____.

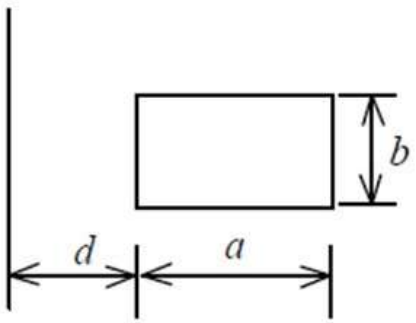
20. (本题 5分)(2848)

把长为 1 m 的细铁棒弯成一个有间隙的圆环，空气间隙宽为 0.5 mm，在环上绕有 800 匝线圈，线圈中的电流为 1 A，铁棒处于初始磁化曲线上的某个状态，并测得间隙处的磁感应强度为 0.5 T. 忽略在空气隙中的磁通量的分散，则铁环内的磁场强度为_____，铁环的相对磁导率为_____.

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T \cdot m \cdot A^{-1}}$)

21．(本题 3分)(2333)

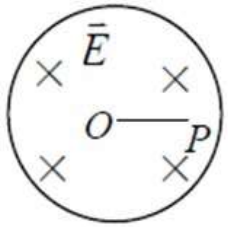
一长直导线旁有一长为 b，宽为 a 的矩形线圈，线圈与导线共面，长度为 b 的边与导线平行且与直导线相距为 d，如图．线圈与导线的互感系数为



_____.

23．(本题 4分)(0323)

图示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场$\bar{E}$，其方向垂直纸面向内，$\bar{E}$ 的大小随时间 t 线性增加，P 为柱体内与轴线相距为 r 的一点则



(1) P 点的位移电流密度的方向为_____.

(2) P 点感生磁场的方向为_____.

22. (本题 3分)(2339)

反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \bar{D}\cdot \mathrm{d}\bar{S} = \int_V \rho \,\mathrm{d}V\,, \qquad ①$$

$$\oint_L \bar{E}\cdot \mathrm{d}\bar{l} = -\int_S \frac{\partial \bar{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\bar{S}\,, \qquad ②$$

$$\oint_S \bar{B}\cdot \mathrm{d}\bar{S} = 0\,, \qquad ③$$

$$\oint_L \bar{H}\cdot \mathrm{d}\bar{l} = \int_S (\bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\bar{S}\,. \qquad ④$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处．

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

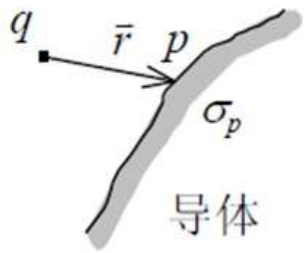
(2) 磁感线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场．_____

三 错误改正题 (共 5分)

24. (本题 5分)(2773)

如图所示．在真空中有一不带电的导体，其附近有一点电荷 q，点电荷到导体表面某点 p 的矢径为 $\bar{r}$，p 处的感生电荷面密度为 σ_p，求 p 点邻近处空间的电场强度．



某同学解：根据场强叠加原理，p 点邻近处的电场应由点电荷 q 与导体表面感生电荷在该处产生的电场叠加，因此

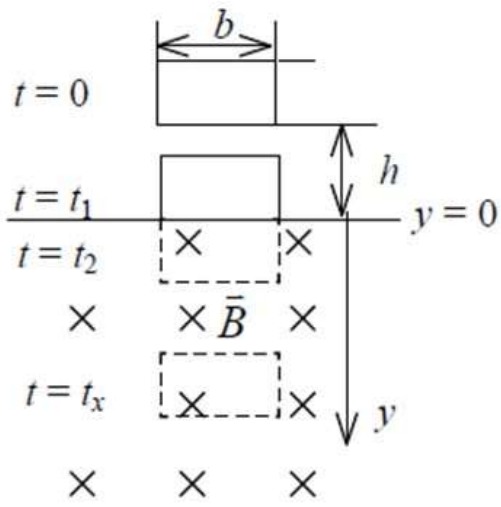
$$\bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\bar{r}_0 + \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}\bar{n}_0$$

$\bar{r}_0$ 和 $\bar{n}_0$ 分别是矢径 $\bar{r}$ 和导体表面外法线方向上的单位矢量．

你认为对吗？如果不对，错在哪里？正确答案应如何？

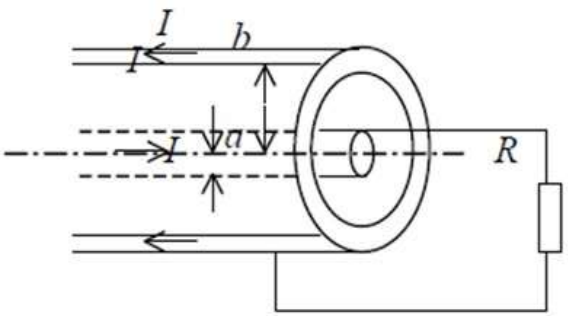
25. (本题10分)(2769)

由质量为 m、电阻为 R 的均匀导线做成的矩形线框，宽为 b，在 $t=0$ 时由静止下落，这时线框的下底边在 $y=0$ 平面上方高度为 h 处(如图所示). $y=0$ 平面以上没有磁场；$y=0$ 平面以下则有匀强磁场 $\bar{B}$，其方向在图中垂直纸面向里. 现已知在时刻 $t=t_1$ 和 $t=t_2$，线框位置如图所示，求线框速度 v 与时间 t 的函数关系(不计空气阻力，且忽略线框自感).



26. (本题17分)(2880)

一长直同轴电缆，其内导体半径为 a，外导体内半径为 b. 利用这个电缆输送恒稳电流 I 到负载 R 上（如图所示）. 设电缆的电阻可忽略不计，内外导体间为真空. 求:



（1）5分，计算电缆内外导体之间($a < r < b$)空间各处的电场强度及电场的能量密度；

（2）3分，计算电缆内外导体之间($a < r < b$)空间各处的磁感应强度及磁场的能量密度；

（3）1分，计算电缆内外导体之间($a < r < b$)空间各处能流密度矢量（即坡印亭矢量）；

（4）3分，计算通过垂直于能流传播方向任一截面上的功率与负载电阻 R 上所消耗的功率之比；

（5）5分，计算单位长度同轴电缆的电容C_0和自感L_0，并比较$\frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}$与光速 c 之间的大小；